

利用近红外 LED 实现 低成本电子器件的回流焊

Reflow soldering for low-cost electronics using near-infrared LEDs

从基板背面用 NIR LED 选择性加热：PET 柔性基板实现可控回流焊，焊点强度与对流焊相当

汇报用途：文献阅读汇报 · 单篇精读

论文基本信息

中文标题

利用近红外 LED 实现低成本电子器件的回流焊

→ **Reflow soldering for low-cost electronics using near-infrared LEDs**

期刊与卷期

Flexible and Printed Electronics (IOP 出版社) · 2025 年 Vol. 10, Art. 015006

→ **SCIE Q2 · IF 2.9 · EI 收录**

作者团队 (德国 TH Nürnberg)

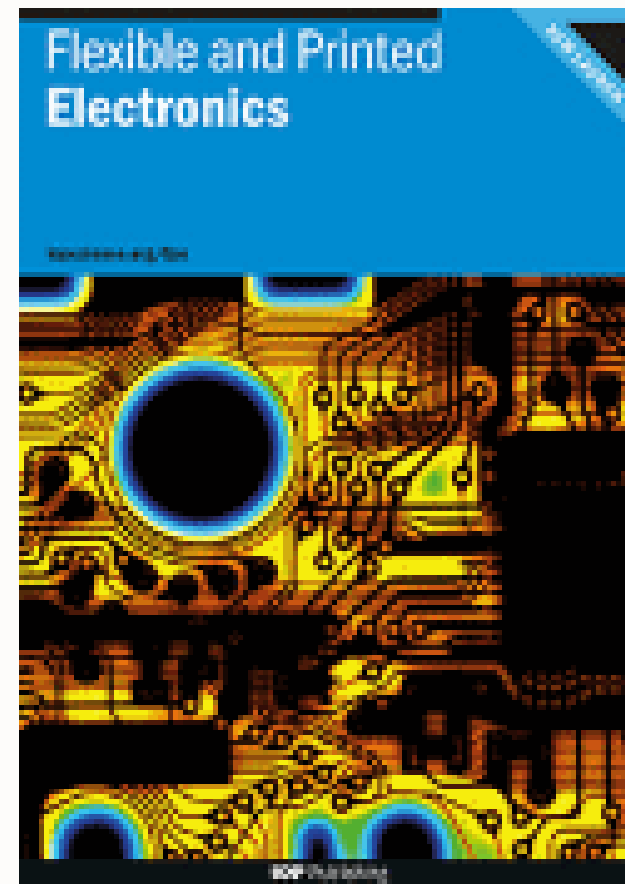
Thomas Wenger · Philipp Schletterer · Marcus Reichenberger

→ **DOI: 10.1088/2058-8585/adb0da**

关键词

互连技术 · 焊接 · 柔性电子 · 印刷电子 · 混合电子

→ **低成本柔性基板的低温互连**



Flexible and Printed Electronics 期刊封面
(装饰图)

Source: 期刊封面, Flexible and Printed Electronics,
2025

汇报目录

01 • 背景与动机

低成本柔性基板的互连难题

02 • 核心原理

NIR 选择性吸收与底部照射

03 • 实验方法

装置、吸收测量与表征手段

04 • 辐照度证据

单灯 68 与线阵 86 mW/mm²

05 • 工艺窗口

距离影响与温度曲线对比

06 • 焊点质量

组织、界面与剪切力（含老化）

07 • 结论与展望

NIDS 可行性评估

低成本柔性基板：互连技术的困境

如图 1 所示，互连技术谱系：焊接为主流，选择性加热是新方向

粘接 vs 焊接两大路线；焊接含手工烙铁、整板回流、激光与脉冲光选择加热
→ 选择性加热是低温基板的正确方向

关键约束：PET 尺寸稳定限仅 150°C

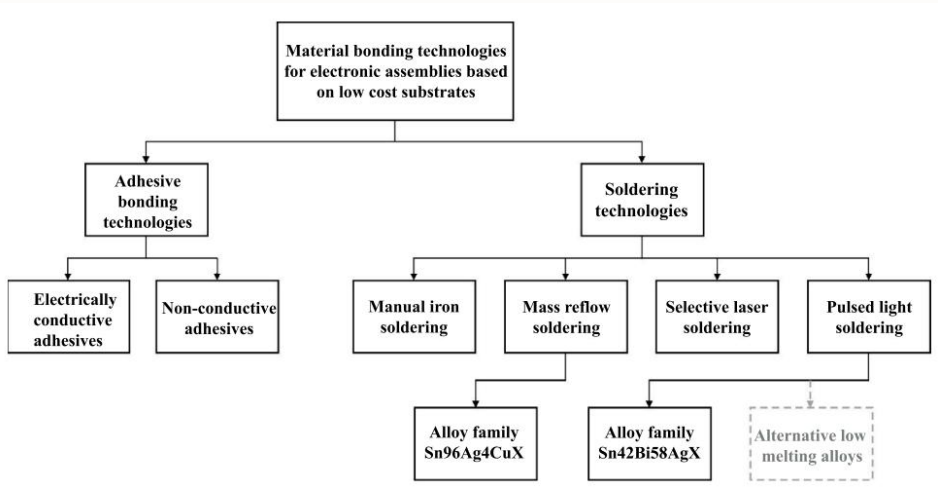
低于 SAC 焊料熔点约 218°C，须用低温焊料（Sn42Bi57.6Ag0.4，熔 137–142°C）

→ 约 160°C 的整板回流仍有损伤风险

SMT：表面贴装技术：元件直接贴装到基板表面，再整体加热焊接

图例：左支=粘接技术；右支=焊接技术及低熔点合金分支（虚线框=备选）

图意：焊接是主流路线，激光/脉冲光选择性加热已入列——本文补上 LED 方案



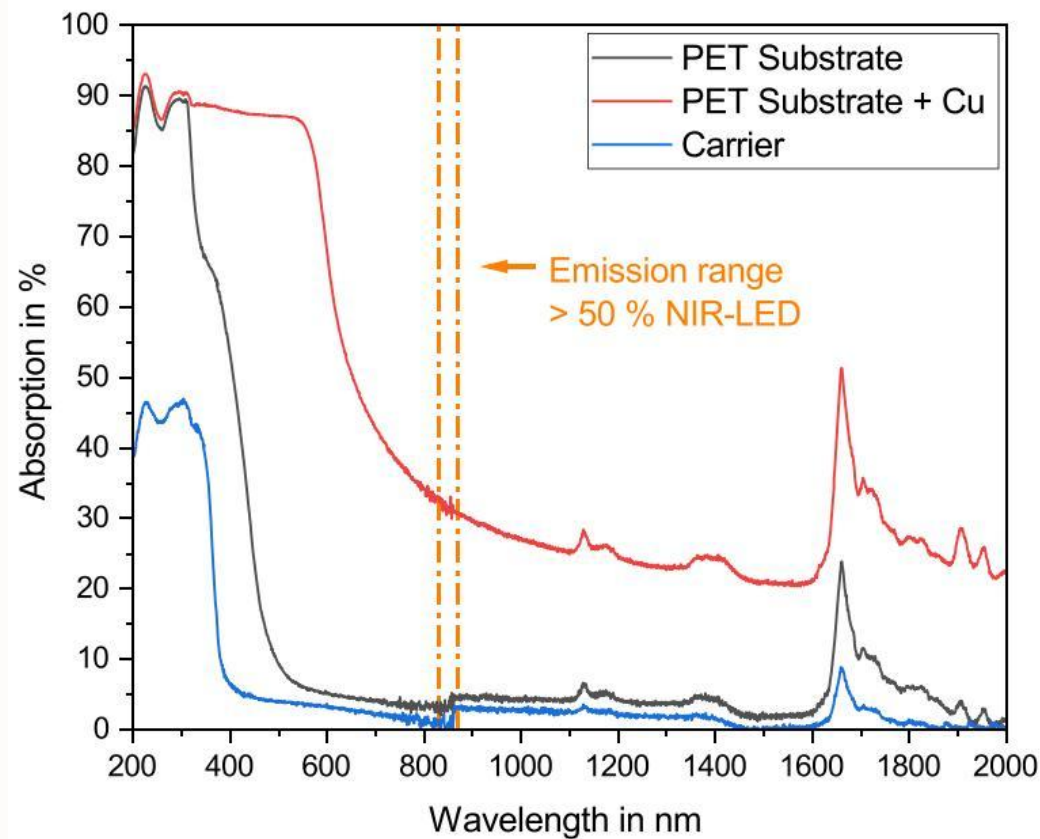
低成本电子中当前使用的连接技术谱系

解读：低成本基板耐温低，整板加热路线受限——本文从'选择性加热'分支切入

Source: Fig. 1, Flex. Print. Electron., 2025

核心原理：NIR 选择性吸收加热

850 nm 处镀铜 PET 吸收 32%，纯 PET 与载体吸收低于 5%——只有金属化区域被加热



辐照区内使用材料的吸收光谱

解读：LED 波长恰好落在'金属吸收、基板透明'的窗口——选择性加热的物理依据

Source: Fig. 7, Flex. Print. Electron., 2025

如图 7 所示，材料吸收差异 = 选择性加热的光学基础

- LED 发射波段 830–870 nm 恰在吸收差异区
- Cu clad PET 吸收 32%，PET/载体均低于 5%

850 nm 峰值波长：32% vs <5%

坐标轴：横轴波长 200–2000 nm，纵轴吸收率 0–100%

图例：灰=PET 基板；红=镀铜 PET；蓝=载体；橙虚线=NIR LED 发射区

图意：830–870 nm 区间镀铜 PET 吸收约 32%，纯 PET 与载体几乎不吸收

NIR：近红外辐射：约 0.7–1.4 μm 波段的红外光，本文用 820–880 nm 的 LED 作为热源

吸收测量：吸收 = 发射 - 透射 - 反射：分两次测量透射与反射后计算，避免反射损失漏算

光源选型：Vishay VSMA1085400

如图 2 所示，九款候选 LED 中选辐射强度最高者

VSMA1085400 (Vishay) : $1.35 \text{ W}\cdot\text{sr}^{-1}$ 、光束角 80° (1.5 A / 3.25 V)

→ 功率可经电流或 PWM 下调，上限先摸清

高辐射强度直接决定焊料加热

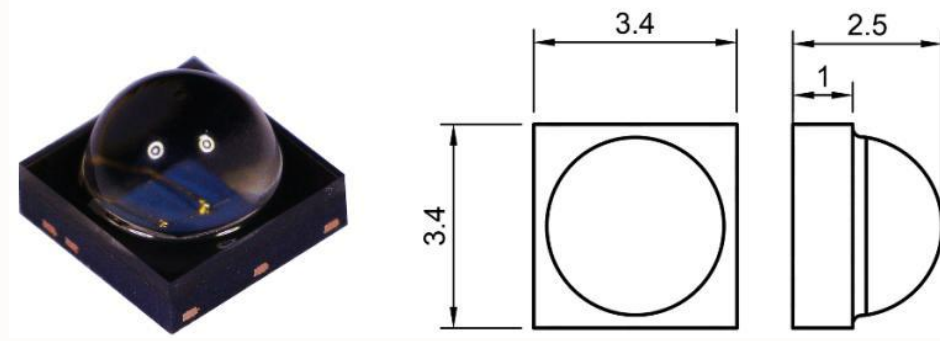
金属化底面吸收辐射 → 热传导加热焊膏，焊料升温与辐射强度直接相关

→ 选型核心指标是辐射强度而非电功率

NIR LED：近红外发光二极管：发射 820–880 nm 辐射的半导体光源，本文的选择性加热源

图例：标注 3.4 / 2.5 / 1 mm 的封装尺寸

图意：小型表贴封装，可密集排布成阵列；尺寸单位 mm



所选 NIR LED 示意图（尺寸单位 mm）

解读：体积小、可阵列化——为五灯线阵与未来布局化控制留空间

Source: Fig. 2, Flex. Print. Electron., 2025

试验设计：0603 链 + 低温焊膏

试件：PET 100 μm + 胶层 + 铜箔 35 μm + 浸银 0.3–0.5 μm

0603 芯片电阻（纯锡/镍电极）排成菊花链，每链 6 件

→ **铜面决定 NIR 吸收，浸银保证可焊性**

焊膏：MacDermid Alpha CVP 520

Sn42Bi57.6Ag0.4，熔点 137–142°C；100 μm 钢网印刷，开孔缩 10%

→ **低温工艺窗口：回流条件约 160°C**

菊花链：电阻串联成链：任一焊点断开即断路，便于快速检测焊接质量

浸银：铜面化学沉银 0.3–0.5 μm ，防氧化并保证可焊性

NIDS 装置：背面照射避开阴影

如图 4 所示，底部照射 = 无焊点阴影

与顶部照射方案相反：能量从背面进入，金属化区优先受热，可跳过空置区域
→ **局部可控 + 降低能耗与损伤风险**

五灯线阵：中心距 4 mm

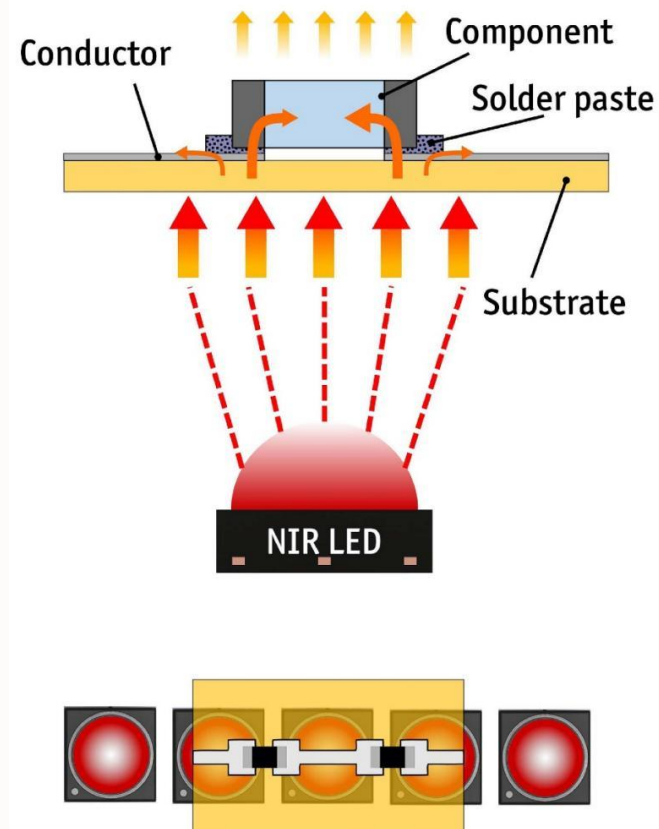
装于 IMS 绝缘金属基板 PCB，铝散热片被动冷却；恒流 1.5 A

→ **电功率约 25 W (max) ， 辐射功率约 10 W (max)**

阴影效应：元件本体挡住辐射、使焊点受热不足的现象——顶部照射方案的通病

图例：红虚线=NIR 辐射；橙箭头=热传导路径

图意：辐射→导体→焊膏/元件的热链，以及两元件与五颗 LED 的对位



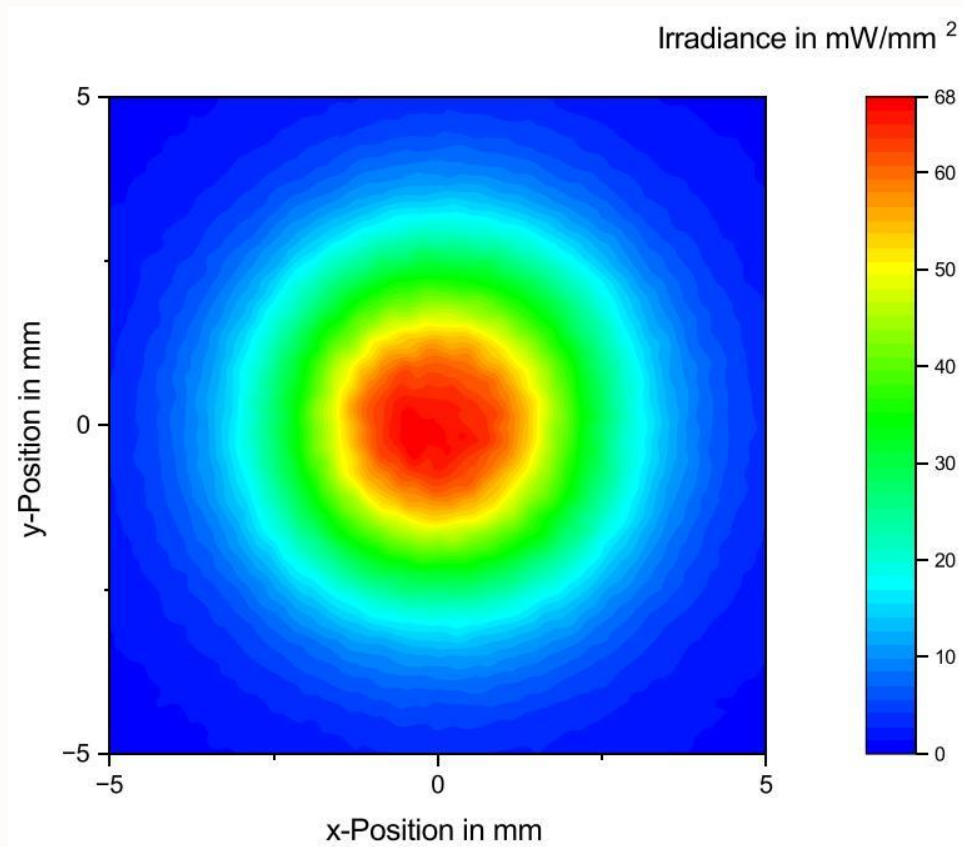
NIDS 工艺原理（上）与试件对位（下）

解读：底部照射 + 布局化 LED 控制是本文相对顶部照射方案的核心差异

Source: Fig. 4, Flex. Print. Electron., 2025

单灯辐照度：实测 68 mW/mm²

单颗 LED 实测峰值辐照度约 68 mW/mm²，为理论计算值 84 mW/mm² 的 81%



单颗 LED 在 1.5 mm 距离处的辐照度空间分布
解读：实测低于理论的 19% 由老化 (burn-in 三天) 与工作温升耗散解释

Source: Fig. 8, Flex. Print. Electron., 2025

如图 8 所示，实测辐照度与理论估算基本吻合

- 理论： $E_e = IF/s^2 = 84 \text{ mW/mm}^2$ ($IF=1.35 \text{ W}\cdot\text{sr}^{-1}$, $s=4 \text{ mm}$)
- 实测中心峰值约 68 mW/mm^2 (为理论值 81%)

$68 \text{ mW/mm}^2 \approx \text{理论 } 84 \text{ mW/mm}^2 \times 81\%$

坐标轴：横/纵轴 x/y 位置 $\pm 5 \text{ mm}$ ；色标=辐照度 0– 68 mW/mm^2

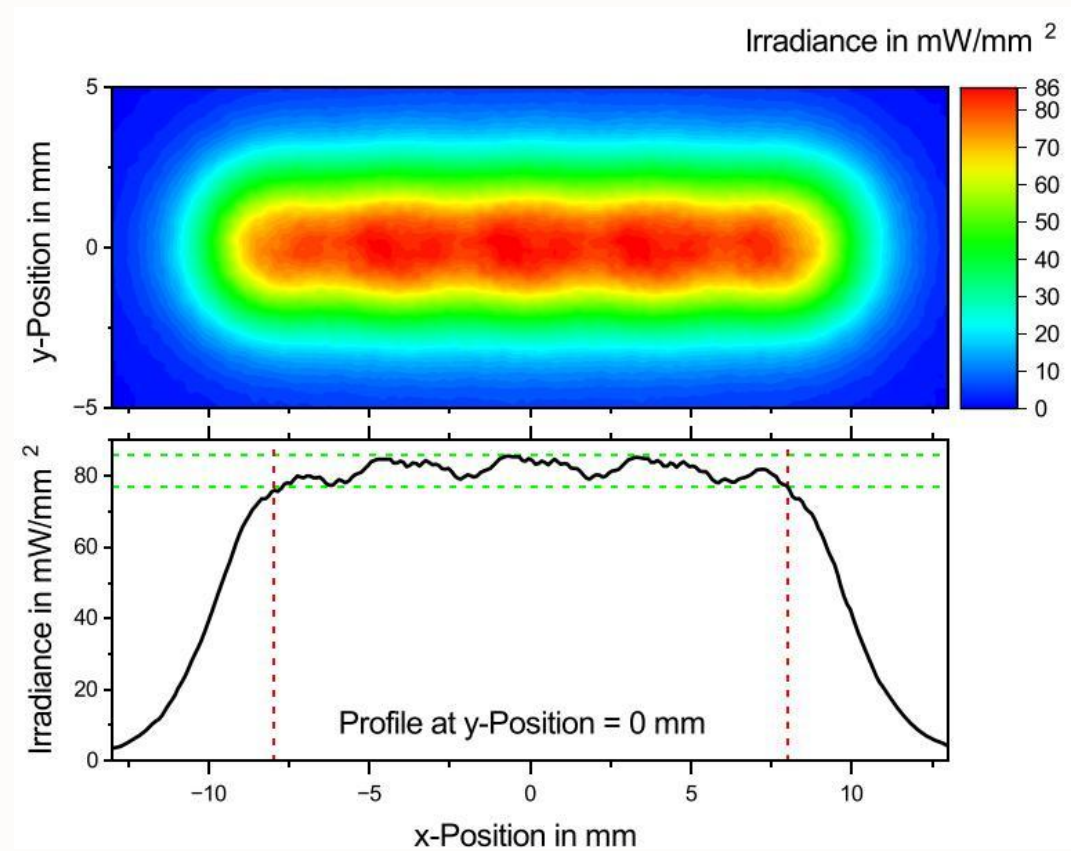
图例：伪彩色等高线：中心最高、向四周径向衰减

图意：峰值位于 LED 正上方中心，约 68 mW/mm^2

辐照度：单位面积接收的辐射功率 (mW/mm^2)，直接决定金属化层的加热速率

五灯线阵：86 mW/mm² · 纹波 10%

五灯叠加后峰值约 86 mW/mm²，五灯覆盖区内辐照度高度均匀



LED 线阵辐照度分布（上）与 y=0 剖面（下）

解读：相邻灯叠加抹平单灯的衰减——线阵是'均匀加热区'的工程实现

Source: Fig. 9, Flex. Print. Electron., 2025

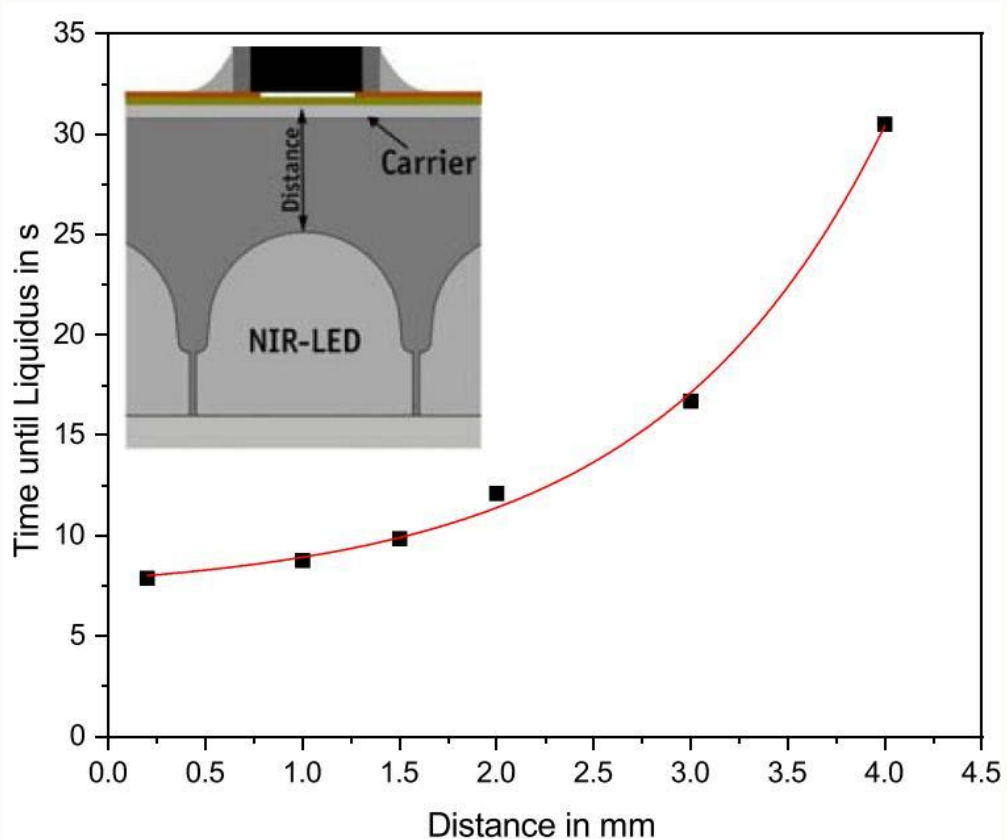
如图 9 所示，线阵叠加显著提升辐照度与均匀性

- 按单灯实测数据、4 mm 中心距叠加五灯
 - 峰值约 86 mW/mm²，纹波约为均值的 10%
- 86 mW/mm² · 纹波 ~10%**

坐标轴：上=热力图（x/y 位置 mm、色标辐照度）；
下=y=0 处剖面曲线
图例：剖面图标注五灯间的可用区与纹波区间
图意：五灯覆盖区辐照度均匀，可一次焊接两个元件
纹波：辐照度波动幅度与均值之比：本文线阵约 10%，
对焊接工艺可接受

距离决定熔化速度：9 s $\rightarrow$ 30 s

辐照度随距离平方衰减：1 mm 距离 9 s 熔化焊点，4 mm 时需要 30 s



LED 透镜顶端到试件距离对焊料熔化时间的影响

解读：平方反比衰减使距离成为最直接的工艺杠杆——装置必须贴近基板

Source: Fig. 10, Flex. Print. Electron., 2025

如图 10 所示，短距离是缩短工艺时间的关键

- 距离 1 mm：9 s 使焊点熔化
- 距离 4 mm：需要 30 s

9 s (1 mm) $\rightarrow$ 30 s (4 mm)

坐标轴：横轴 LED 透镜至基板距离 0–4.5 mm，纵轴达液相线时间 0–35 s

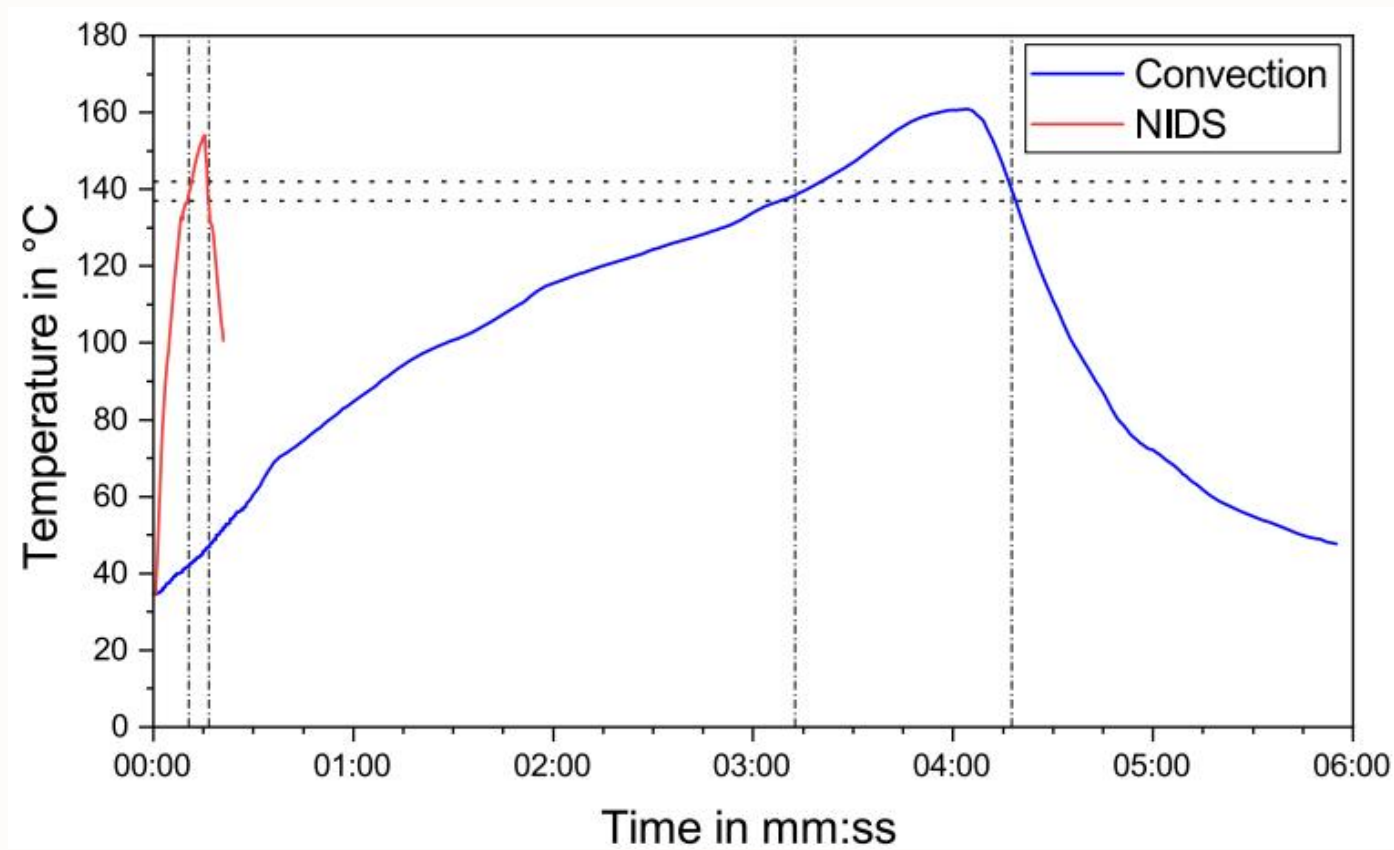
图例：黑方块=实测点，红曲线=拟合

图意：2 mm 以内时间平缓，之后急剧上升

距离权衡：近距=快但均匀性略降；远距=均匀但慢——本装置以短距离优先

温度曲线：NIDS 快而陡，对流平缓

NIDS 峰值约 155°C、TAL 5 s；对流峰值约 160°C、TAL 约 60 s



对流焊与 NIDS 的实测温度曲线（含液相线上时间标注）

解读：13 s 完成一个焊接循环——速度优势明显，代价是加热梯度极陡

Source: Fig. 11, Flex. Print. Electron., 2025

如图 11 所示，NIDS 加热极快，峰值温度与对流接近

- NIDS：距离 1 mm、照射 13 s，峰值约 155°C，TAL 5 s
- 对流：峰值约 160°C，TAL 约 60 s，符合焊膏供应商窗口

峰值 155 vs 160°C • TAL 5 s vs 60 s

坐标轴：横轴时间 0–6 min，纵轴温度 0–180°C

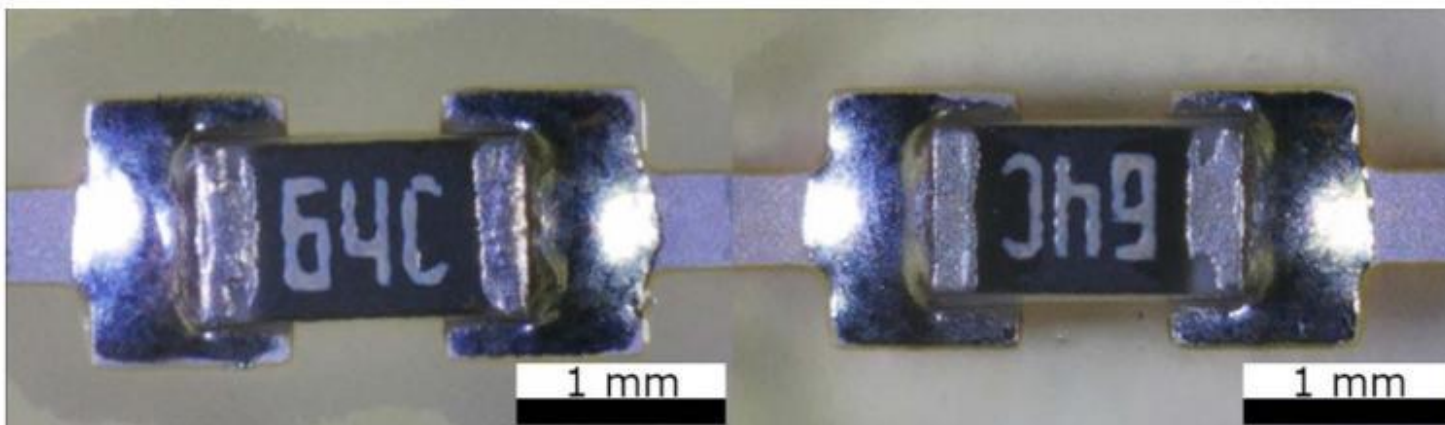
图例：蓝=对流焊；红=NIDS；水平虚线=液相线 137–142°C

图意：NIDS 升降温极陡、TAL 短；对流全程平缓、TAL 长

TAL：液相线以上停留时间：焊料保持熔融的时长，决定金属间化合物的生长量

焊点外观：NIDS 侧面焊球偏多

两种工艺焊点均良好润湿；NIDS 元件侧面出现更多焊球



焊点外观对比：左对流焊，右 NIDS

解读：外观合格是底线；焊球增多是 NIDS 唯一可见的工艺缺陷，列入展望

Source: Fig. 12, Flex. Print. Electron., 2025

如图 12 所示，NIDS 焊点外观基本等同对流焊

- 两种工艺焊料均良好润湿 PET 金属化与元件电极
- NIDS 元件侧面焊球更多——陡峭梯度阻碍助焊剂挥发

润湿良好 • NIDS 侧面焊球增多

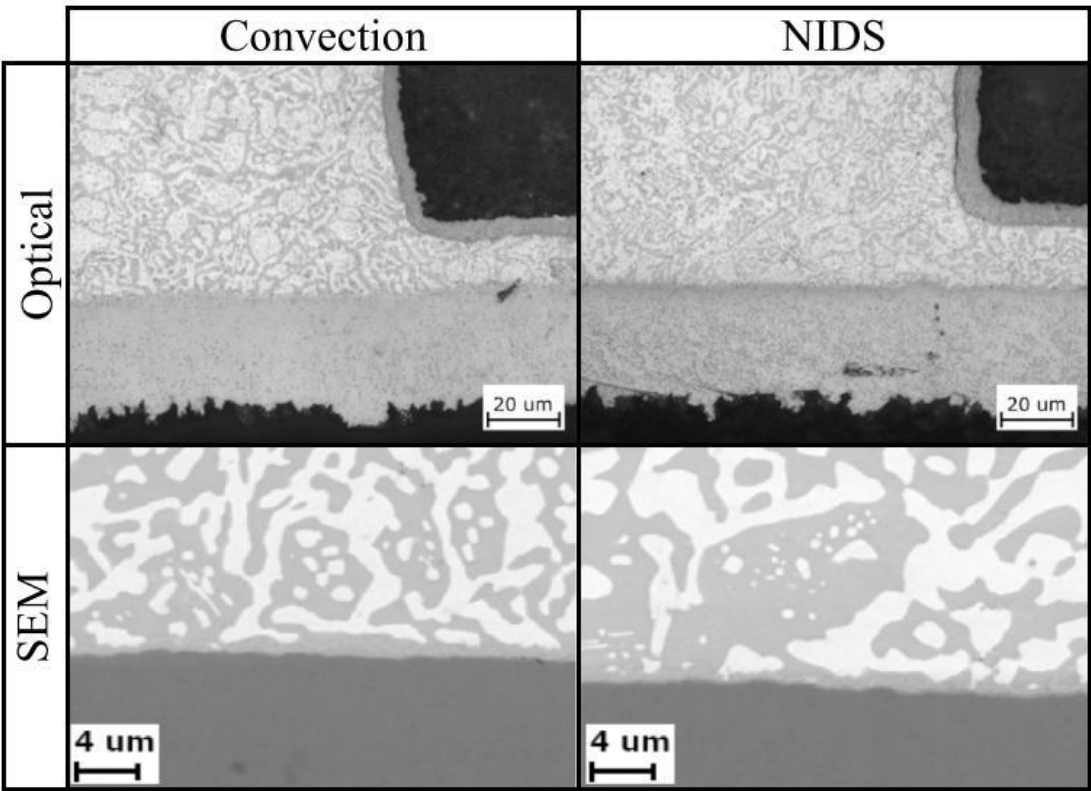
图例：左=对流焊焊点，右=NIDS 焊点

图意：两者焊点成型完整；NIDS 侧面可见较多小焊球；各含 1 mm 标尺

焊球：溅出的微小焊料球，可能缩短电气间距；本文归因于过陡的加热梯度

显微组织：NIDS 更细更窄

NIDS 焊料组织细、Cu/Sn 反应区窄；对流焊组织粗、反应区宽



对流焊与 NIDS 焊点显微截面（光镜 + SEM）

解读：组织细度差异符合理论预期；原文图 13 另示 NIDS 微截面空洞极少，与本页结论一致

Source: Fig. 14, Flex. Print. Electron., 2025

如图 14 所示，短 TAL + 快冷 → 细组织；长 TAL + 慢冷 → 粗组织

- 光镜与 SEM 截面：Bi/Sn 晶体细度因工艺而异
 - 两种工艺焊后 Cu/焊料界面均残留极薄含 Ag 层
- 细晶 (NIDS) vs 粗晶 (对流)**

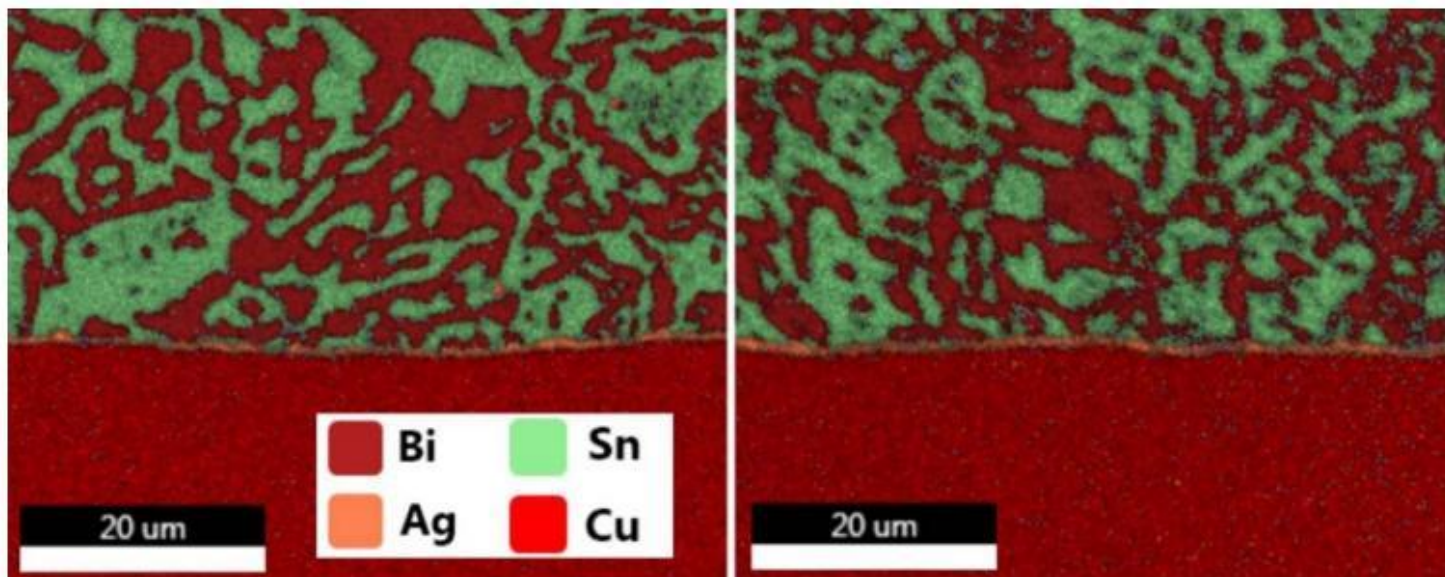
图例：左列=对流焊，右列=NIDS；标尺：光镜 20 μm 、SEM 4 μm

图意：NIDS 焊料组织更细、界面反应层更薄

金属间化合物：焊料与铜界面生成的金属化合物层，过厚会脆化焊点

界面：极薄 Ag 层残留于铜面

两种工艺的 Cu/焊料界面均残留极薄 Ag 层，推测为 Ag_3Sn 金属间化合物



对流焊（左）与 NIDS（右）焊料/Cu 界面 EDX 分析

解读：极薄的浸银层没有完全溶解掉——后续需 EDX 线扫确认成分（列入展望）

Source: Fig. 15, Flex. Print. Electron., 2025

如图 15 所示，浸银层未完全溶解，界面保留 Ag 层

· EDX 面扫：焊料区 Bi/Sn 交织，界面存在连续薄 Ag 层

· 文献推测为 Ag_3Sn ；两种工艺下均非连续致密层
薄 Ag 层两种工艺均可见

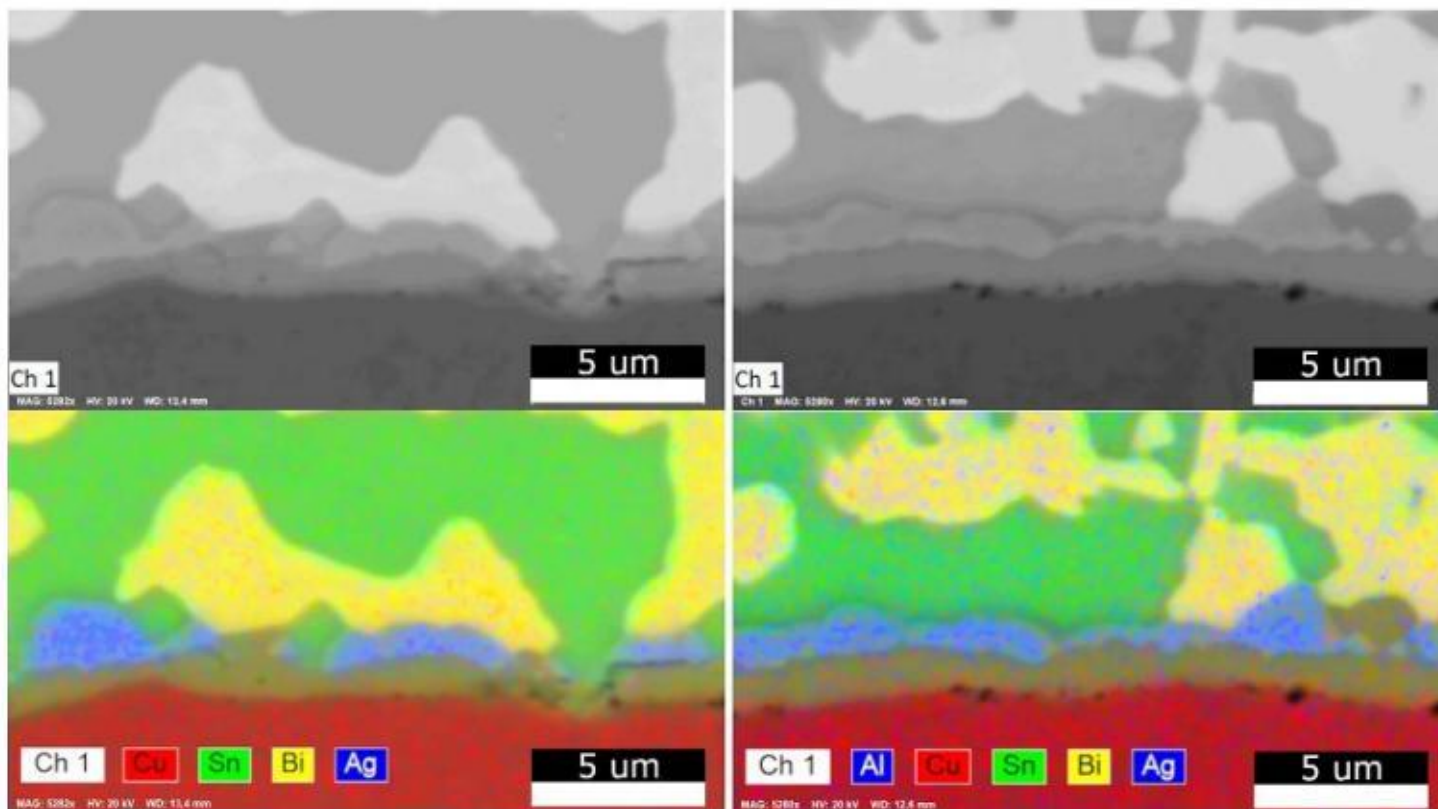
图例：红=Cu；暗红=Bi；浅绿=Sn；浅橙=Ag

图意：界面处极薄 Ag 层，Bi/Sn 两相交织于焊料区；
标尺 20 μm

EDX：能量色散 X 射线谱：对截面做元素面扫，判断界面成分分布

高温存储 288 h: 粗化 + Sn-Cu 相

100°C 存储 288 h 后焊料粗化, Ag 层下方出现 Sn-Cu 金属间化合物



高温存储后对流焊 (左) 与 NIDS (右) 界面 SEM + EDX

解读: 老化使两种工艺的组织与界面结构趋同——NIDS 没有带来额外的可靠性隐患

Source: Fig. 16, Flex. Print. Electron., 2025

如图 16 所示, 固相老化使两工艺组织趋同演化

- 焊料基体粗化: 形成大块 Bi、Sn 相
- Ag 层下方出现 Sn-Cu 相——Sn 穿过 Ag_3Sn 层扩散

288 h @100°C • Sn-Cu IMC 生成

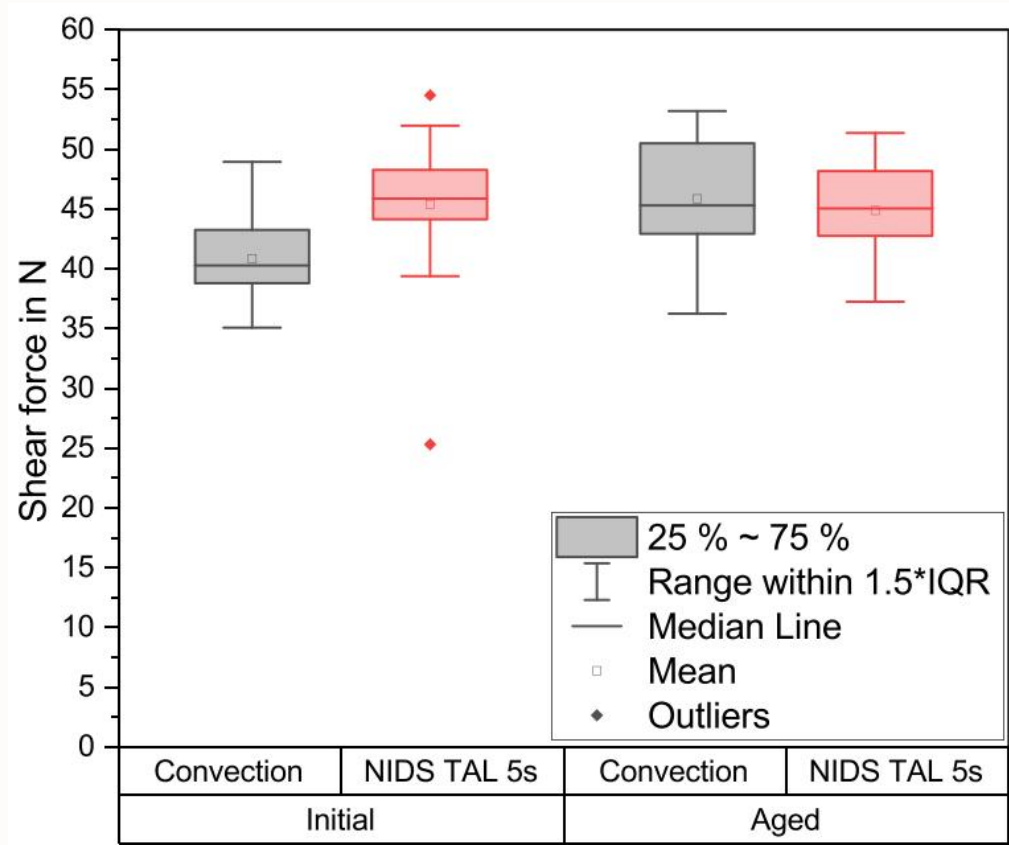
图例: 左列=对流焊, 右列=NIDS; 元素色图例

图意: 两工艺均粗化并生成 Sn-Cu 相, Ag 层仍留在界面; 标尺 5 μm

固相老化: 焊点在固态下长期受热: 组织粗化、界面化合物继续生长

剪切力相当：统计无显著差异

初始剪切力对流 40.8 N vs NIDS 45.4 N；100 次热循环后两者约 45 N 相当



热循环前后对流焊与 NIDS 焊点剪切力对比

解读：强度达标且统计等价——NIDS 作为替代工艺的机械可靠性得到初步验证

Source: Fig. 17, Flex. Print. Electron., 2025

如图 17 所示，NIDS 焊点机械强度与对流焊相当

- 初始：对流 40.8±3.1 N，NIDS 45.4±5.6 N（各 24 件）
- 100 次循环（+80/-20°C）后：45.9±5.0 vs 44.9±3.9 N

ANOVA：两种工艺无显著差异（R²=0.19）

坐标轴：纵轴剪切力 0-60 N；横轴 4 组（初始/老化 × 对流/NIDS）

图例：灰箱=对流，红箱=NIDS；空心方块=均值

图意：初始 NIDS 均值略高，老化后两组接近、分布重叠

断裂模式：初始 NIDS 有 13/24 件为基板-焊盘脱粘（码 5），老化后 48 件全部焊料内断裂（码 3）

结论：NIR LED 回流焊可行

Q: NIR LED 回流焊到底行不行？

可行：PET 基板无损伤，焊点组织与强度同对流焊相当，100 次热循环后依然稳定

→ 选择性吸收 + 背面照射 = 低成本柔性基板的可控低温焊接

待解决问题

NIDS 侧面焊球偏多；复杂元件与大面积布局需更多 LED 与布局化控制

→ 作者规划 EDX 线扫、印刷银导体与复杂组件的后续研究

NIDS: NIR Diode Soldering: 近红外二极管焊接——本文提出的选择性回流焊工艺